Civilité : _____ [ ] Madame [x] Monsieur
Nom : SAVES Prénom(s) : Paul, Maxime, Valentin
QUALIFICATION MCF Section 27

Rapport d'activité : Modélisation et Apprentissage Automatique pour l'étude et la conception des systèmes complexes

Partie 1 : Parcours

Identité

Ingénieur Docteur Saves Paul
81 Chemin de la Butte, 31400 Toulouse, Appartement 2, paul.saves@irit.fr
- Linkedin : https ://www.linkedin.com/in/paul-saves-3aa9a9113/
- OrcID : https ://orcid.org/0000-0001-5889-2302
- Scholar : https ://scholar.google.com/citations ?user=yVohWjcAAAAJ
- DBLP : https ://dblp.org/pid/348/4887.html
- ResearchGate : https ://www.researchgate.net/profile/Paul-Saves-2
- Academia : https ://ut1-capitole.academia.edu/PaulSaves
- ArXiV : https ://arxiv.org/a/saves_p_1.html

Diplômes

1) Doctorat, ISAE-SUPAERO, Toulouse, 19/01/2024 - Best PhD ISAE-SUPAERO.
Optimisation multi-disciplinaire en grande dimension pour l'éco-conception avion en avant-projet. Spécialité : Mathématiques et Applications. École doctorale : École doctorale Mathématiques, Informatique et Télécommunications de Toulouse (EDMITT)/Laboratoire : Modélisation et ingénierie des systèmes (MOIS).
Directrice de thèse : Nathalie Bartoli (ONERA)
Co-directeur de thèse : Youssef Diouane (Polytechnique Montréal)
Jury : Président : Olivier Roustant (INSA Toulouse). Nathalie Bartoli (ONERA) – Directrice de thèse. Emmanuel Vazquez (CentraleSupélec) – Rapporteur. Sébastien Da Veiga (ENSAI) – Rapporteur. Youssef Diouane (Polytechnique Montréal) – Co-directeur de thèse. Joseph Morlier (ISAE-SUPAERO) – Co-encadrant. Julien Pelamatti (EDF R&D) – Membre du jury. Delphine Sinoquet (IFPEN) – Membre du jury. Thierry Lefebvre (ONERA) – Invité.

2) Master II, Recherche Opérationnelle, Filière Ingénierie/ENAC, Université de Toulouse, Toulouse, 01/09/2020 - 2nd de la promotion.

3) Ingénieur (M2), Génie Mathématique et Modélisation, Filière Modélisation numérique, INSA, Toulouse, 01/09/2020.
Mémoire de Master : On adapting the Super-Efficient Global Optimization solver to handle mixed-variables, with applications in aircraft design with J. Morlier, Y. Diouane (ISAE) and N. Bartoli, T. Lefebvre (ONERA).

Expériences professionnelles

Intitulé : Machine Learning Researcher.
Période : 2025–présent.
Lieu : Toulouse (République française).
Statut : CDD (Chercheur contractuel).
Description : Modélisation de surrogates pour simulations multi-agents. Travail intégré au projet ANR MIMICO visant l'évaluation de l'impact de nouvelles politiques urbaines sur les modèles de mobilité et la modélisation de simulations de foules denses.

2020–2025
Intitulé : Aircraft Design Optimizer.
Période : 2020–2025.
Lieu : Toulouse (République française).
Statut : CDD (Chercheur contractuel).
Description : Optimisation de la conception d'aéronefs pour réduire l'empreinte écologique. Contribution à la fédération « eXtended-Overall Aircraft Design » (ENAC, ISAE, ONERA) et aux projets européens AGILE 4.0 et COLOSSUS via la modélisation et l'optimisation de Systems-of-Systems.

2022 (4 mois)
Intitulé : Détachement / séjour de recherche international — Polytechnique Montréal.
Période : 2022 (4 mois).
Lieu : Montréal (Dominion du Canada).
Statut : Mobilité de thèse/ détachement.
Description : Optimisation architecturale en conception aéronautique : mise en œuvre d'optimisation bayésienne avec variables hiérarchiques.

2020 (6 mois)
Intitulé : Stage de recherche — ISAE-SUPAERO / ONERA.
Période : 2020 (6 mois).
Lieu : Toulouse (République française).
Statut : Stage.
Description : Développement d'un module pour la gestion de variables entières et catégorielles dans SEGO (Super-Efficient Global Optimization) pour l'optimisation coûteuse appliquée à la conception aéronautique.

2019 (3 mois)
Intitulé : Stage de recherche — Institute of Informatics Systems AP Ershov, SB RAS.
Période : 2019 (3 mois).
Lieu : Akademgorodok (Fédération de Russie).
Statut : Stage.
Description : Étude d'algorithmes et réalisation d'une bibliothèque de traitement du signal et d'image basée sur transformations orthogonales ; restauration de signaux/images fortement dégradés ; algorithmes de stéganographie ; participation à séminaires et préparation d'articles.

2016 (4 semaines)
Intitulé : Stagiaire / ouvrier stagiaire — Direction Générale de l'Armement (Techniques Aéronautiques).
Période : 2016 (4 semaines).
Lieu : Balma (République française).
Statut : Stage.
Description : Mission d'observation et appui technique au sein des services techniques aéronautiques (pneus,roues,freins).

Partie 2 : Activités de recherche

1. Contexte scientifique et motivation

Depuis le début de ma carrière, mes travaux ont toujours visé la compréhension et la prédiction des phénomènes dans des systèmes complexes. Fort d'une formation en mathématiques appliquées, en recherche opérationelle et en aide à la décision et de deux post-doctorats sur le développement d'outils d'intelligence artificielle pour des systèmes à base d'agents, j'ai développé des approches novatrices mêlant modélisation par agents et modèles de substitution (modèles d'apprentissage automatique) pour explorer des espaces paramétriques très grand et réduire la complexité des simulations. Cette approche s'aligne parfaitement avec la vision de l'IRIT, mon laboratoire en informatique dans lequel je travaille sur l'utilisation de la modélisation pour éclairer la prise de décision, favoriser l'action et promouvoir une cohabitation durable. Au cours de mes recherches, j'ai développé des méthodes d'apprentissage automatique dites "bayésiennes", basés sur des processus stochastiques gaussiens, appelés modèles de krigeage, afin de l'appliquer à des contextes multidisciplinaire, souvent traités comme des boîtes noires du fait de leur complexité. Pour ce faire, je me suis appuyé sur de nombreuses collaborations avec des partenaires en Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est et au Brésil avec qui j'ai pu échanger aussi bien sur le plan méthodologique qu'applicatif. Animé par une forte volonté d'expatriation, de collaboration, et de travail commun, je considère que la modélisation n'apporte de la valeur que si le modèle est bien adapté aux données en présence et aux parties prenante. Un modèle se doit toujours d'être interprétable par des personnes connaissant le terrain et ayant une expertise sur le domaine étudié et implique donc une co-construction inhérente à ses fonctions. De façon plus particulière, l'intelligence artificielle (IA) a surtout été utilisé avec des données d'entraînement de qualité et en quantité massive ce qui se prète mal à des données parcellaires, hétérogènes, moins fiable et peu nombreuses que l'on rencontre souvent lors de l'étude de phénomènes complexes, à fortiori dans les pays du Sud Global comme le Viet Nâm avec lesquel je travaille en partenariat avec l'INRAE et l'IRD autour de l'IA pour l'agroécologie dans le delta du Mékong. Ma recherche s'inscrit dans ce paradigme, j'ai mené de nombreuses recherches en modélisation pour créer des *modèles de substitution* simples, interprétables, rapides, prennant en compte la fidélité des données et adaptés aux données parcimonieuses (quelques centaines). J'ai récémment étendu ces modèles à des variables discrètes et des données hétérogènes, aux simulations à base d'agents ou encore à l'exploration de nombreux paramètres simultanément ou en grande dimension. Je suis convaincu que l'IA doit toujours être en communication avec les besoins réels de terrain pour que la méthode soit adapté à l'usage qui en sera fait en bout de chaîne et donc utile

en pratique. Cette conviction m'a toujours poussé vers une recherche avant tout applicative et donc à collaborer étroitement avec des chercheurs, ingénieurs et spécialistes dans de nombreux domaines, allant de l'agro-écologie aux transports, ainsi qu'à réaliser une thèse en modélisation multidisciplinaire et de nombreux déplamcements en France comme à l'international.

2. Contributions majeures et originalité de la recherche

Mes principales contributions se déclinent en plusieurs axes. Premièrement, une partie importante de mon travail s'est concentrée sur le **Développement de modèles de substitution par IA**, au sein d'un outil open-source, the Surrogate Modeling Toolbox (SMT) qui intégre des prédiction de quantité d'intérêt mais aussi de l'incertitude et de la dérivée des modèles [15]. Ces méthodes de modélisation permettent de significativement les coûts de calcul dans l'exploration d'espaces paramétriques vastes, avec des applications concrètes proposées notamment dans le domaine des transports. J'ai travaillé plus particulièrement sur de nombreux modèles mais mes véritables avancées concernent les processus gaussiens que j'ai généralisé pour qu'ils traitent des problèmes boîte noire coûteux avec des donnés hétérogènes, multi-fidélité et un grand nombre de variables d'intérêts continues ou non.

Deuxièmement, j'ai proposé plusieurs extensions et innovation en **apprentissage actif et en optimisation frugale**, en particulier en me basant sur deux méthodes, la régression par moindres carrés partiels pour réduire la dimension et l'optimisation Bayésienne pour faire de l'optimisation frugale à base de données parcimonieuses. Ces algorithmes sont capables de sélectionner de manière autonome les données les plus informatives, facilitant ainsi une exploration efficace de l'espace de recherche. Ces techniques favorisent une compréhension fine des systèmes complexes tout en assurant leur robustesse. En particulier, sur ces derniers points, j'ai proposé de mélanger des méthodes d'apprentissage actif ou du mélange d'expert pour favoriser l'exploration et le consensus et mon travail propose des extension de l'optimisation à des cas contraints, multi-objectifs, avec des contraintes inconnues (dites contraintes cachées) qu'il faut essayer d'approximer au mieux. En se basant sur les modèles précédemment mentionnés, ces techniques d'optimisation fonctionnent maintenant sur données mixtes, hétérogènes, avec plusieurs niveau de fidélité....

Enfin, et cela rejoint les deux points submentionnés, j'ai proposé des méthodes interprétables de systèmes complexes par **explicabilité à base de modèles de substitutions** [14]. En effet, comme les modèles de substitution donnent une prédiction de la réponse à prédire ou du paramètre à calibrer mais aussi une quantification de l'incertitude sur ces prédictions et des prédictions locales de la dérivées, on peut directement appliquer les idées du premier point pour mettre en place des algorithmes permettant non seulement de sélectionner les données pertinentes mais aussi d'analyser les incertitudes et d'améliorer ainsi la prise de décision [3]. Comme l'une des particularité de mes recherches et qu'elles se sont intéréssées à des données hétérogènes, de fidélité, précision et formes différentes, continues ou non et parfois hiérarchisées suivant leurs provenance (simulation ou données récoltées) et suivant leur structure (études de systèmes-de-systèmes), il devient de plus en plus important de développer des outils permettant de voir plus clair dans les différents modèles, dans les façons dont on doit les interpréter et de tirer des explications statistiques déjà développées et appliquées dans le domaine de la quantification d'incertitudes [2].

Mes recherches s'accompagnent d'une participation très active à la science ouverte que ce

soit sur le plan logiciel ou sur le plan des publications. Je m'efforce toujours de tout mettre à disposition gratuitement sur ces deux points. D'abord, concernant la **Création et l'extension d'outils logiciels :** J'ai développé des applications telles que SMT pour les modèles de substitution et SEGOMOE pour l'optimisation bayésienne, qui ont permis de diffuser mes travaux à l'échelle internationale via des publications dans des revues à comité de lecture telles que *Neurocomputing*, *Advances in Engineering Software*, *AIAA Journal*, *Structural and Multidisciplinary Optimization* et *Journal of Global Optimization.* Ces outils offrent aux ingénieurs et chercheurs la possibilité d'utiliser des modèles économes en coût, explicables et adaptatifs, prenant en compte la fidélité, la non-linéarité et les incertitudes propres aux systèmes étudiés en agro-écologie notamment. Plusieurs extensions ont fait l'object de publication de de distribution logicielles dédiés, c'est le cas par exemple de `design-space-ext` pour modéliser des espaces discontinues hiérarchisés ou de `smt-explainability` qui tranforme directement des données parcimonieuses en métriques d'explicabilités approximées grâce aux modèles de substitution. Concernant les **publications**, j'ai rédigé une vingtaine d'articles scientifiques, dont sept publiés dans des revues à comité de lecture, et je participe à la relecture pour huit revues différentes, y compris pour Nature Scientific Reports, témoignant de la reconnaissance de mes travaux par la communauté scientifique.

3. Expériences de collaboration et implications internationales

Ma démarche de recherche a toujours été résolument collaborative :

— **Co-publications internationales :** Mes travaux ont été co-publiés avec des chercheurs de plus d'une douzaine de pays, incluant des partenariats stratégiques avec le Brésil (EMBRAER) et l'Indonésie (Institut Technologique de Bandung). J'ai également effectué des missions prolongées de 5 mois en Sibérie du Sud à Novossibirk, près de la frontière avec le Kazakhstan et de 6 mois au Canada pour enrichir mes collaborations.

— **Participation à des projets européens et nationaux :** J'ai contribué à des projets européens tels qu'AGILE 4.0 et COLOSSUS, visant la conception collaborative de systèmes complexes par simulation multi-agents, ainsi qu'au projet ANR MIMICO, centré sur la modélisation et l'explicabilité aux interfaces de la statistique, de la physique et de l'informatique, notamment dans le domaine des transports.

— **Implication dans l'enseignement** et la formation d'étudiants dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'aérospatiale ainsi que dans la collaboration ou l'encadrement de stagiaires et de doctorants. En particulier, j'ai encadré 6 stagiaires qui ont participé à mes recherches sur les processus gaussiens à variables mixtes pour des applications en mécanique, sur de l'optimisation multi-objectif, sur la décomposition en base orthogonale propres pour la reconstruction de phénomènes de chocs, sur l'optimisation bayésienne bruitée, sur les processus gaussiens périodiques pour modéliser les phénomènes fréquentiels et sur l'analyse temps-fréquence de données issues de capteurs pour mesurer le vent.

J'ai également travaillé avec de nombreux doctorants, dont un que je viens de recruter et que j'encadre officiellement sur l'optimisation d'architecture de calculs vertes et frugales pour prendre mieux en compte l'impact climatique des recherches.

4. Valorisation de la recherche et impact sociétal

Les retombées de mes travaux se manifestent tant sur le plan scientifique que sur celui de l'impact sociétal. **Visibilité internationale :** Avec 21 articles de conférences internationales, principalement SciTech et Aviation (rang B), mes travaux ont conduit à une dizaine de déplacements, principalement aux Etats-Unis et en Europe (France, Allemagne, Portugal), et ce malgré les contraintes liées à la pandémie de CoViD-19. J'ai également, joint à mon dossier, publié 6 articles en mathématiques appliquées, informatique et éco-conception multidisciplinaires dans des journaux à comité de lecture de rang Q1 (Imapact factor d'environ 5). J'ai également un article dans la conférence française des journées francophones en systèmes multi-agents pour des simulations de traffic et 3 communications aux congrès français de quantification d'incertitude dans les systèmes complexes (CNRS RT-UQ, ex MASCOT-NUM).

Création d'outils numériques : Mes logiciels open source, largement utilisés dans la recherche appliquée et l'industrie (735 étoiles sur GitHub, près de 300 citations), témoignent de l'intérêt et de l'adoption de mes méthodes.

Diffusion et formation : J'ai organisé des actions de diffusion lors de congrès et colloques nationaux et internationaux, et collaboré étroitement avec des institutions d'enseignement, garantissant ainsi une large dissémination des résultats en science ouverte (HAL, ResearchGate, ArXiv...).

Reconnaissances internationales : Mes travaux ont été récompensés par quatres prix nationaux ou internationaux, dont le prix du meilleur papier mondial 2022 en optimisation multidisciplinaire par l'Institut Américain d'Aéronautique et d'Aérospatiale, un prix de meilleur papier étudiant en optimisation multidisciplinaire où je suis second auteur, ainsi que les prix de thèse ISAE-SUPAERO et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (ouvrir la science), attestant de l'excellence de mes contributions.

Animation scientifique : J'ai organisé des séminaires autour de l'IA et des simulations à base d'agents, tels que le « surrogate day» en 2021 à Supaéro ou le séminaire de lancement de l'ANR MIMICO.

Ces différentes activités illustrent mon engagement pour une recherche appliquée, ouverte et résolument tournée vers le développement d'éco-concepts et de mobilité intermodales, en renforçant les liens scientifiques avec des partenaires internationaux et en m'appuyant sur une forte dimension géographique des systèmes d'information à base d'agents.

Références

[1] C. Angione, E. Silverman, and E. Yaneske, "Using machine learning as a surrogate model for agent-based simulations", *PLOS One*, vol. 17, 2022.

[2] B. De Leeuw, S. Mohammadi Ziabari, and A. Sharpanskykh, "Surrogate modeling of agent-based airport terminal operations", in *International Workshop on Multi-Agent Systems and Agent-Based Simulation*, 2022.

[3] J. Demange-chryst, "Nouvelles méthodes d'estimation par échantillonnage préférentiel pour l'analyse de sensibilité et l'estimation d'évènements rares", Thèse de doctorat, Université de Toulouse.

[4] J. Dyer, P. Cannon, J. Farmer, and S. M. Schmon, "blackbox Bayesian inference for agent-based models", *JEDC*, vol. 161, 2024.

[5] G. Fabiani, N. Evangelou, T. Cui, J. Bello-Rivas, C. Martin-Linares, C. Siettos, and I. Kevrekidis, "Task-Oriented Machine Learning Surrogates for Tipping Points of Agent-Based Models", *Nature Communications*, vol. 15, 2024.

[6] B. Gaudou, C. Sibertin-Blanc, O. Therond, F. Amblard, Y. Auda, J.-P. Arcangeli, M. Balestrat, M.-H. Charron-Moirez, E. Gondet, Y. Hong, and R. Lardy, "The MAELIA multi-agent platform for integrated analysis of interactions between agricultural land-use and low-water management strategies", in *MABS*, 2014.

[7] B. Iooss, V. Chabridon, and V. Thouvenot, "Variance-based importance measures for machine learning model interpretability", in *Maîtrise des Risques et de Sûreté de Fonctionnement*, 2022.

[8] G. Jäger, "Replacing rules by neural networks a framework for agent-based modelling", *Big Data and Cognitive Computing*, vol. 3, 2019.

[9] R. Jin, W. Chen, and A. Sudjianto, "An efficient algorithm for constructing optimal design of computer experiments", *Journal of Statistical Planning and Inference*, vol. 134, 2005.

[10] B. Llacay and G. Peffer, "Categorical surrogation of agent-based models : A comparative study of machine learning classifiers", *Expert Systems*, vol. 42, 2025.

[11] F. Michel, J. Ferber and A. Drogoul, "Multi-agent systems and simulation : A survey from the agent community's perspective" in *Multi-Agent Systems*, 2018.

[12] C. Molnar, "Interpretable Machine Learning", 2018.

[13] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, E. Duchesnay, "Scikit-learn : Machine learning in Python", *JMLR*, vol. 12, 2011.

[14] M. Robani, P. Palar, L. Zuhal, P. Saves, and J. Morlier, "SMT-EX : An Explainable Surrogate Modeling Toolbox for Mixed-Variables Design Exploration", in *AIAA SciTech*, 2025.

[15] P. Saves, R. Lafage, N. Bartoli, Y. Diouane, J. Bussemaker, T. Lefebvre, J. T. Hwang, J. Morlier, and J. R. R. A. Martins, "SMT 2.0 : A Surrogate Modeling Toolbox with a focus on hierarchical and mixed variables Gaussian processes", *Advances in Engineering Software*, vol. 188, 2024.

[16] L. Shapley, "A Value for n-person Games", *Contributions to the Theory of Games*, 1953.

[17] C. Surget, S. Dubreuil, J. Morio, C. Mattrand, J. M. Bourinet, and N. Gayton, "A sensitivity analysis based trade-off between probabilistic model identification and statistical estimation", *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 254, 2025.

[18] P. Taillandier, K. Chapuis, B. Gaudou, A. Brugière, and A. Drogoul, "COMOKIT v2 : A multi-scale approach to modeling and simulating epidemic control policies", *Plos One*, vol. 19, no. 3, e0299626, 2024.

[19] A. Glad, S. Moulherat, E. Andrieu, D. Sheeren and A. Ouin, "Using a stochastic movement simulator to estimate wild bee's pollination contribution in heterogeneous agricultural landscapes", *International Statistical Ecology Conference (ISEC)*,2024.

PhD:

High dimensional multidisciplinary design optimization for aircraft eco-design

Saves Paul

Defended: 19, January, 2024

https://www.researchgate.net/publication/377974200_High-dimensional_multidisciplinary_design_optimization_for_aircraft_eco-design

Mail : paul.saves@alumni.enac.fr

List of awards

WORLD BEST PAPER AWARD 2022 – 1st Author
The SciTech paper "Multidisciplinary design optimization with mixed categorical variables for aircraft design" has been awarded the 2022 AIAA Multidisciplinary Design Optimization Best Paper Award by the American Institute of Aeronautics and Astronautics. https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2022-0082

AIAA BEST STUDENT PAPER AWARD 2024 – 2nd Author
The Aviation paper "Surrogate-Based Optimization of System Architectures Subject to Hidden Constraints" has been awarded the 2024 AIAA Multidisciplinary Design Optimization Best Student Paper Award by the American Institute of Aeronautics and AstrAonautics. https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2024-4401

ISAE-SUPAERO BEST THESIS AWARD 2024
The ISAE-SUPAERO PhD Award highlights years of research and collaboration in architecture optimization and the development of innovative, low-carbon aircraft. https://youtu.be/bWrtZ0eiwNY

FRENCH MINISTRY OF RESEARCH BEST THESIS AWARD 2024
The ISAE-SUPAERO PhD Award highlights years of research and collaboration in open-source developments and open science contributions. https://www.ouvrirlascience.fr/category/prix-these/

List of grants and funding sources

For myself:

- Master's thesis grant: European Commission AGILE 4.0 Project. Grant ID 815122
- PhD thesis grant: ENAC/ISAE/ONERA Research Federation (50%) and ONERA (50%)
- Mobility grant: ISAE-SUPAERO (50%) and ONERA (50%). Grant for 4 months at the GERAD Research Lab in Montréal.
- Post-doctoral grant: European Commission COLOSSUS Project. Grant ID 101097120
- Post-doctoral grant: French Research Agency MIMICO Project. Grant ID ANR-24-CE23-0380
- Mobility grant: CIMI (50%) and Bonus Qualité Recherche (50%). Grant for 1 month at the University of Montréal.

For hiring:

- Grant for hiring a PhD student in frugal AI applied to the reduction of climatic impact of high-performance computing. ENAC/ISAE/ONERA Research Federation (50%) and ONERA (50%).
- Grant for hiring an intern for eco-material discovery applied to batteries. PEPR DIADEM. France 2030.
- Grant for hiring an intern for Multi-objective Bayesian optimization. ISAE-SUPAERO.
- Grant for hiring an intern for time-frequency kernel engineering. ONERA.

List of published research in Journals

Published: 2023 – Saves, P., Diouane, Y., Bartoli, N., Lefebvre, T., Morlier, J., "A mixed-categorical correlation kernel for Gaussian process", Neurocomputing, 2023 https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.126472

Published: 2024 – Saves, P., Lafage, R., Bartoli, N., Diouane, Y., Bussemaker, J., Lefebvre, T., Morlier, J., Hwang, J. T., Martins, J. R. R. A., "SMT 2.0: A Surrogate Modeling Toolbox with Hierarchical and Mixed Variables Gaussian Processes", Advances in Engineering Software, 2024 https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2023.103571
Published: 2024 – Saves, P., Diouane, Y., Bartoli, N., Lefebvre, T., Morlier, J., "High-dimensional mixed-categorical Gaussian processes with application to multidisciplinary design optimization for a green aircraft", Structural and Multidisciplinary Optimization, 2024 https://doi.org/10.1007/s00158-024-03785-z

Published: 2024 – Bussemaker, J.H., Saves, P., Bartoli, N., Lefebvre, T., Lafage, R., "System Architecture Optimization Strategies: Dealing with Expensive Hierarchical Problems", Journal of Global Optimization, 2024 https://doi.org/10.1007/s10898-024-01443-8
Published: 2024 – Priem, R., Diouane, Y., Bartoli, N., Dubreuil, S., Saves, P., "High-dimensional Bayesian optimization using both random and supervised embeddings", AIAA Journal, 2024 https://doi.org/10.2514/1.J063488

Published: 2025 – Hallé-Hannan, E., Audet, C., Diouane, Y., Le Digabel, S., Saves, P., "A distance for mixed-variable and hierarchical domains with meta variables", Neurocomputing, 2025 https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.131208
Accepted: 2025 – Saves, P., Hallé-Hannan, E., Bussemaker, J., Diouane, Y., Bartoli, N., "Hierarchical Modeling and Architecture Optimization: Review and Unified Framework", Structural and Multidisciplinary Optimization, https://arxiv.org/abs/2506.22621

List of communications or conferences associated with proceedings papers

Published: 2020 – Saves, P., "On adapting the Super-Efficient Global Optimization solver to handle mixed-variables, with applications in aircraft design". Master's thesis. ISAE–SUPAERO - ONERA, 2020 https://www.agile4.eu/cloud/index.php/s/XFxGFZitiqqZ8rm

Published: 2021 – Saves, P., Bartoli, N., Diouane, Y., Lefebvre, T., Morlier, J., David, C., Nguyen Van, E., and Defoort, S., "Constrained Bayesian optimization over mixed categorical variables, with application to aircraft design". In: ECCOMAS Aerobest, 2021, Lisboa (Portugal), https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03346341/

Published: 2022 – Saves, P., Diouane, Y., Bartoli, N., Lefebvre, T., Morlier, J., "A general square exponential kernel to handle mixed-categorical variables for Gaussian process". In: AIAA Aviation 2022, 2022, Chicago (USA) https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2022-3870
Published: 2022 – Grapin, R., Diouane, Y., Morlier, J., Bartoli, N., Lefebvre T., Saves, P., Bussemaker, J.H., "Regularized Infill Criteria for Multi-objective Bayesian Optimization with Application to Aircraft Design". In: AIAA Aviation 2022, 2022, Chicago (USA) https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2022-4053
Published: 2022 – Saves, P., Bartoli, N., Diouane, Y., Lefebvre, T., Morlier, J., David, C., Nguyen Van, E., and Defoort, S., "Bayesian optimization for mixed variables using an adaptive dimension reduction process: applications to aircraft design". In: AIAA SciTech 2022, 2022, San Diego (USA) https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2022-0082

Published: 2023 – Priem, R., Diouane, Y., Bartoli, N., Dubreuil, S., Saves, P., "High-dimensional efficient global optimization using both random and supervised embeddings". In: AIAA Aviation 2023, 2023, San Diego (USA) https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2023-4448
Published: 2023 – Bartoli, N., Lefebvre, T., Lafage, R., Saves, P., Diouane Y., Morlier J., Bussemaker, J.H., Donelli G., Gomes de Mello, J.M., Mandorino, M., Della Vecchia, P., "Multi-objective Bayesian optimization with mixed-categorical design variables for expensive-to-evaluate aeronautical applications". In: Aerobest 2023, 2023, Lisboa (Portugal) https://hal.science/hal-04170287

Published: 2024 – Bussemaker, J.H., Saves, P., Bartoli, N., Lefebvre, T., Nagel, B., "Surrogate-Based Optimization of System Architectures Subject to Hidden Constraints". In: AIAA Aviation 2024, 2024, Las Vegas (USA), https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2024-4401
Published: 2024 – Saves, P., Bussemaker, J.H., Lafage, R., Bartoli, N., Diouane, Y., Lefebvre, T., Morlier, J., "Towards system-of-systems modeling and optimization coupling ONERA and DLR Softwares for intermodal mobility". In: 24th joint ONERA-DLR Aerospace Symposium, 2024, Braunschweig (Germany), https://hal.science/hal-04590323/

Published: 2025 – Robani, M.D., Saves, P., Palar, P.S., Zuhal, L.R., Morlier, J., "SMT-EX: An Explainable Surrogate Modeling Toolbox for Mixed-Variables Design Exploration", In: AIAA SciTech 2025, 2025, Orlando (USA), https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2025-0777
Published: 2025 – Gonel, N., Saves, P., Morlier, J., "Frequency-aware Surrogate Modeling with SMT Kernels For Advanced Data Forecasting", In: AeroBest 2025, 2025, Lisboa (Portugal) https://hal.science/hal-05014823
Published: 2025 – Saves, P., Verstaevel, N., Gaudou, B., "Modèles de Substitution pour les Modèles à base d'Agents : Enjeux, Méthodes et Applications", In: Journées Francophone sur les Systèmes Multi-Agents 2025, Dijon (France) https://hal.science/hal-05035806

Accepted: Saves, P., Bartoli, N., Lefebvre, T., Prakasha, P.S., Naeem, N., Kalliantakis, N., Bussemaker, J.H. "Hierarchical Bayesian optimization of an aircraft-based Multi-Agent System-of-Systems", SciTech 2026
In Progress: 2025 – Blanco-Volle, C., Saves, P., Verstaevel, N., Gaudou, B., "Gaussian Process for contextual learning"

List of communications and conferences without proceedings

Published: 2020 – Lefebvre, T., Bartoli, N., Diouane, Y., Morlier, J., Saves, P., Priem, R., "Surrogate and optimization methods". In: Workshop AGILE 4.0 Project - EU Commission, 2020, Lausanne (Switzerland), https://www.agile4.eu/2020/02/05/1st-progress-meeting/

Published: 2021 – Saves, P., "High dimensional multidisciplinary design optimization with Gaussian process for eco-design aircraft". MASCOT-NUM21 PhD day, https://www.gdr-mascotnum.fr/media/mascot21_poster-saves.pdf

Published: 2021 – Saves, P., "Présentation de la Toolbox SMT - L'I.A. pour les modèles de substitution", In: *SurDay ISAE-SUPAERO* https://sites.google.com/view/surday2021/programme

Published: 2021 – Saves, P., Bartoli, N., Diouane, Y., Lefebvre, T., and Morlier, J., "Enhanced kriging models within a Bayesian optimization framework, to handle both continuous and categorical inputs". In: SIAM CSE21, 2021, Fort Worth (USA), https://meetings.siam.org/sess/dsp_talk.cfm?p=109302

Published: 2022 – Saves, P., Diouane, Y., Bartoli, N., Lefebvre, T., Morlier, J., "Towards a unified Gaussian process kernel-based correlation matrix representation for mixed-categorical variables". In: JOPT 2022, 2022, Montréal (Canada) https://symposia.gerad.ca/jopt2022/fr/schedule?slot_id=2023

Published: 2022 – Saves, P., Diouane, Y., Bartoli, N., Lefebvre, T., Morlier, J., "New advances in Multidisciplinary Design Optimization with Gaussian Process for Eco-design Aircraft". In: 3rd European MDO Workshop – Toward green aviation, 2022, Paris https://mdoworkshop2022.onera.fr/en

Published: 2023 – Saves, P., "A new mixed-categorical correlation kernel for Gaussian process". MASCOT-NUM 2023, https://mascotnum2023.sciencesconf.org/data/mascotnum2023_Saves.pdf

Published: 2023 – Saves, P., Bartoli, N., Diouane, Y., Lefebvre, T., Morlier, J., David, C., Nguyen Van, E., and Defoort, S., "AIAA Best MDO Paper Award 2022. Works presentation and award reception". In: AIAA SciTech 2023, 2023, National Harbor (USA). https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2022-0082

Published: 2024 – Saves, P., Bussemaker, J.H., Lafage, R., Bartoli, N., Diouane, Y., Lefebvre, T., Morlier, J., "Surrogate-Based Modeling and Optimization of Expensive System Architectures Problems using ONERA and DLR Softwares: An Integrated Framework". In: 4th workshop for Advances in Artificial Intelligence for Aerospace Engineering, 2024, Braunschweig (Germany), https://odas2024.sciencesconf.org/

Published: 2024 – Hallé-Hannan, E, Audet, C., Le Digabel, S., Diouane, Y., Saves, P., "A graph-structured distance for heterogeneous datasets with meta variables". In: International Symposium on Mathematical Programming, 2024, Montréal (Canada), https://www.gerad.ca/Charles.Audet/ISMP2024Complete_Program.pdf

Published: 2024 – Saves, P., Nguyen Van, E., Bartoli, N., Lefebvre, T., Diouane, Y., Morlier, J., "Gaussian process for Bayesian optimization with mixed hierarchical variables: Application to electric-hybrid aircraft eco-design". In: Workshop on Bayesian optimization & related topics, 2024, Paris (France), https://uq.math.cnrs.fr/media/rtuq-bayesopt2024-04-saves.pdf

Published: 2024 – Bartoli, N., Lefebvre, T., Saves, P., "Surrogate modeling for System-of-Systems". In: Workshop COLOSSUS Project - EU Commission, 2024, Bucharest (Romania), https://colossus-sos-project.eu/news/

Published: 2024 – Hallé-Hannan, E., Saves, P., Audet, C., Nguyen Van, E., Bussemaker, J., Morlier, J., Bartoli, N., Lafage, R., Le Digabel, S., Lefebvre, T., Diouane, Y., "A graph-structured distance for heterogeneous datasets with meta variables". In: Workshop on Heterogeneous Data and Large Representation Models in Science, 2024, Toulouse (France), https://indico.in2p3.fr/event/33412/

Published: 2024 – Bartoli, N., Lefebvre, T., Lafage, R., Saves, P., Diouane, Y., Morlier, J., "Bayesian optimization to solve black box problems with hidden constraints". In: Workshop ANR Samurai, 2024, Paris (France), https://uq.math.cnrs.fr/media/nathalie.pdf

Published: 2024 – Bartoli, N., Lefebvre, T., Saves, P., "Bayesian optimization for System-of-Systems". In: Workshop COLOSSUS Project - EU Commission, 2024, Delft (Netherlands), https://colossus-sos-project.eu/news/

Published: 2024 – Morlier, J. Saves, P., Bartoli, N., Lefebvre, T., "SMT 2.6: A Verstatile Toolbox dedicated to Gaussian Process and Bayesian Optimization with engineering applications". In: Colloque du GdR I-GAIA, 2024, Paris (France) https://gdr-week2024.sciencesconf.org/

Published: 2025 – Saves, P., Nguyen Van, E., Bartoli, N., Lefebvre, T., Diouane, Y., Morlier, J., "Gaussian process for Bayesian optimization with mixed hierarchical variables: Application to electric-hybrid aircraft eco-design". In: Towards Sustainable Aviation Summit 2025, 2025, Toulouse (France), https://www.3af-tsas.com/home

Published: 2025 – Saves, P., "SMT: the Surrogate Modeling Toolbox : Explainability with mixed variables applied to multi-agent systems » , MIMICO 1st workshop, 2025, https://www.irit.fr/mimico/invitation-kick-off/

Published: 2025 – Bartoli, N., Lefebvre, T., Lafage, R., Saves, P., Diouane, Y., Morlier, J. "Bayesian optimization applied to constrained black-box problems for different aeronautical applications", In: GERAD Seminar, Montréal (Canada) https://www.gerad.ca/fr/events/2320

Published: 2025 – Bartoli, N., Lefebvre, T., Lafage, R., Saves, P., Diouane, Y., Morlier, J. "Bayesian optimization applied to constrained black-box problems for different aeronautical applications", In: MOPTA 2025, Teatro Micaelense (Portugal) https://coral.ise.lehigh.edu/mopta2025/

Published: 2025 – Bartoli, N., Lefebvre, T., Lafage, R., Saves, P., Diouane, Y., Morlier, J. "Bayesian optimization applied to constrained black-box problems for different aeronautical applications", In: NATO AVT-411 2025, Washington D. C. (United States), https://euagenda.eu/events/2025/05/21/avt-411-call-for-papers-machine-learning-and-artificial-intelligence-for-military-vehicle-design

2 Autres productions scientifiques

Le logiciel en source ouverte, Surrogate Modeling Toolbox, BSD3 https://github.com/SMTorg/smt , vise des chercheurs et des ingénieurs ayant besoin de l'IA. SMT a été appliquée à l'optimisation des injecteurs coaxiaux des moteurs de fusée, à la modélisation de la consommation des moteurs, la modélisation de la consommation des moteurs d'avion , l'intégration numérique , l'analyse de sensibilité multi-fidélité, les méthodes d'éléments finis robustes d'ordre élevé, planification de l'énergie solaire photovoltaïque, optimisation de la conception des turbines d'éoliennes, optimisation des matériaux poreux pour une aube de turbine à haute pression , conception de processus chimiques et de nombreux autres domaines d'application,

SMT est un gros logiciel dont j'ai proposé deux extensions logicielles en source ouverte : SMT-design-space-ext https://github.com/SMTorg/smt-design-space-ext et SMT-Explainaibility https://github.com/SMTorg/smt-explainability . Le premier permet de traiter les problèmes à variables discrètes, les données hétérogènes et permet de modéliser les architectures complexes. Le second permet d'automatiquement calculer de nombreuses métriques et propose de nombreux tracés pour l'explicabilité des modèles ou l'analyse de sensibilité.

SEGOMOE https://hal.science/hal-02944011/document est un optimiseur Bayésien sous contraintes très performant dont j'ai refactoré le code et auquel j'ai ajouté de nombreuses fonctionnalités (multi-fidélité, multi-objectifs, données hétérogènes,….). Malgré mes travaux informatiques, le code est beaucoup trop compliqué et trop mal documenté pour une sortie open-source aujourd'hui. Il est propriétaire 50/50 ISAE-Supaéro & ONERA.
Tous mes algorithmes sont implémentés dans ces différents logiciels ou dans d'autres de mes collègues avec qui j'ai pu travailler. Mes données ne sont pas toujours disponibles en ligne, principalement car je juge que ça n'est pas toujours pertinent à partager, mais elles le sont sur demande et la plupart de mes expériences numériques peuvent être relancées si besoin est.

3. Expertise, valorisation et transfert de technologie

Organisation scientifique d'un séminaire autour des modèles de substitution en 2021 à Supaéro pour échanger sur les outils logiciels sur le marché pour ce type d'applications, visant chercheurs et industriels. Organisation scientifique du **séminaire de lancement** de l'ANR MIMICO : **MIMIcking the COmplexity of agent-based models** à l'IRIT autour de l'IA interprétable pour les modèles agents. J'ai souhaité, pour ce séminaire, réunir des gens de plusieurs communautés, que ce soit des informaticiens comme des mathématiciens pour discuter de ses sujets transverses et monter de futurs projets de recherche.
Je suis reviewer dans 9 revues scientifiques différentes, dont Nature Scientific Report.
Je suis mécène de la Fondation ISAE-SUPAERO et je partage l'expérience du doctorat aux étudiants pour les curieux qui souhaiterais éventuellement poursuivre leurs études ou découvrir la recherche.

J'ai également participé au développement de la plateforme GAMA https://gama-platform.org/, ce qui a mené à un déplacement au coding camp à Ninh Binh, Vietnam du 4 au 10 Mai 2025 pour développer des interface Python pour modèles de substitution et apprentissage par renforcement multi-agents.

4. Production économique : Déclarations d'inventions, brevets, licences, partenariats avec le secteur privé, expertises, consultances, entreprises, contrats de collaboration, développement de plateformes ou plateaux techniques, …

J'ai travaillé à la conception avion dans le cadre de plusieurs projets européens. Sur de l'aviation hybride électrique en partenariat avec AIRBUS (France) et EMBRAER (Brésil) et dans le cadre de la lutte contre les incendies et de la mobilité intermodale multi-agent avec SAAB (Suède) et avec TECNAM (Italie). Je ne suis pas propriétaire de mes études en conception de véhicule car sous NDA et associé. Toujours sous NDA, je suis allé au Canada en 2021 et je suis impliqué dans un contrat avec BOMBARDIER (Canada) qui utilise le logiciel SEGOMOE que j'ai contribué à développer et m'a reversé de l'argent à ce titre en tant qu'investigateur principal. J'ai également travaillé sur la production d'avion dans un pays du Sud Global, avec Embraer, pour faire de la planification de chaîne de production qui prenne en compte les aspects capacitaires et qualitatifs des sites de production et la géographie Brésilienne, je suis associé et n'ai aucun droit sur les données ou les études faites.

5.Production sociétale : Transfert de connaissances vers la société civile, formation, information (vulgarisation), contribution aux politiques publiques, travaux d'expertises, partenariats, contribution à des travaux normatifs, …
Quand cela est justifié, vous préciserez votre niveau d'implication (investigateur principal ou associé).

J'ai, par le passé, grandement insisté sur les limites de l'aviation, même décarbonée, en séminaire, en cours et auprès des industriels, par exemple Towards Sustainaible Aviation Summit organisé par Airbus et la mairie de Toulouse.

Personnal Teaching Statement:

Saves Paul

Mail : paul.saves@alumni.enac.fr

Je soussigné Dr. Saves Paul, atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations présentées dans ce document.

Fait à : Toulouse

Le : 05 Novembre 2025

Synthèse du projet d'enseignement :

Depuis 2020, j'enseigne principalement à l'ISAE-SUPAERO dans les domaines de l'optimisation numérique, de l'intelligence artificielle et de la modélisation appliquées à l'ingénierie. Ma pédagogie privilégie l'apprentissage par la pratique : j'articule les fondements mathématiques et algorithmiques avec des TD/TP et des projets concrets, en insistant sur la reproductibilité et l'usage d'outils modernes (Python, notebooks, gestion de versions). Mon objectif est de développer l'autonomie scientifique et l'esprit critique des étudiant·e·s, en particulier par la compréhension des compromis performance / explicabilité / complexité algorithmique. Je suis prêt à assurer des enseignements du L3 au M2 (et en formation continue) couvrant l'introduction à l'IA, la programmation linéaire (CSP, SAT), les algorithmes de graphes (Dijkstra), la modélisation, le machine learning supervisé et non supervisé, l'optimisation bayésienne et le surrogate modeling pour simulations multi-agents. Dès 2026, j'assurerai une charge de 33h en Intelligence Artificielle à la Faculté d'informatique de l'Université Toulouse Capitole et prendrai en charge l'ensemble des TD et TP d'IA de Master 1, tant sur le tronc commun que sur la spécialité en analyse de donnée de la MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises). J'articulerai ces enseignements avec mes activités de recherche et mes partenariats industriels afin d'offrir des ressources pédagogiques adaptées, des évaluations par projet et des sujets de stage directement reliés aux problématiques de recherche.

Description :

2020-2021:
Tutorial: Stochastic Optimization. Master II. Machine Learning Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Bachelor III. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Master I. Aerospace Engineering. ISAE-SUPAERO. (9h)
2021-2022:
Lecture: Bayesian Optimization for MDO. Master II. Machine Learning Engineering. ISAE-SUPAERO. (2h)
Practical: Bayesian Optimization for MDO. Master II. Machine Learning Engineering. ISAE-SUPAERO. (2h)
Practical: Finite Elements Methods. Master I. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (4h)
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Bachelor III. General Engineering. ISAE-SUPAERO (9h)
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Master I. Aerospace Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
2022-2023:
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Bachelor III. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Master I. Aerospace Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
2023-2024:
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Bachelor III. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Master I. Aerospace Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
Lecture: Bayesian Optimization for MDO. Master II. Machine Learning Engineering. ISAE-SUPAERO. (2h)
Practical: Bayesian Optimization for MDO. Master II. Machine Learning Engineering. ISAE-SUPAERO. (2h)
2024-2025:
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Bachelor III. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Master I. Aerospace Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
Lecture: Bayesian Optimization for MDO. Master II. Machine Learning Engineering. ISAE-SUPAERO. (2h)
Practical: Bayesian Optimization for MDO. Master II. Machine Learning Engineering. ISAE-SUPAERO. (2h)
Practical: Linear Programming. Master I. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (2h)
Practical: Mixed-Integer Linear Programming. Master I. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (4h)
2025-2026:
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Bachelor III. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
Practical: Numerical Analysis & Optimization. Master I. Aerospace Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
Lecture: Bayesian Optimization for MDO. Master II. Machine Learning Engineering. ISAE-SUPAERO. (2h)

Practical: Bayesian Optimization for MDO. Master II. Machine Learning Engineering. ISAE-SUPAERO. (2h)
Lecture: Complexity & Linear Programming. Master I. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (2h)
Practical: Linear Programming. Master I. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (6h)
Practical: Mixed-Integer Linear Programming. Master I. General Engineering. ISAE-SUPAERO. (4h)

Statut	Année	Établissement d'exercice	Public (diplôme)	Niveau	Nom de la matière	Volume horaire	Nature	Responsabilités et implication
Vacataire	2020	SUPAERO	Machine Learning Engineering	M2	Stochastic Optimization	6	TP	J'ai fait des cours/TD à distance en visio pendant le confinement liéà la CoViD.
Vacataire	2020	SUPAERO	Ingénierie générale	L3	Numerical Analysis & Optimization	6	TP	Séances pratiques d'introduction à la programmation scientifique (MATLAB) et aux méthodes d'optimisation. J'ai préparé ce cours, j'ai refait la moitié des TP et maintenant, ils sont faits en Python.
Vacataire	2020	SUPAERO	Master of Aerospace Engineering	M1	Numerical Analysis & Optimization	9	TP	Séances pratiques d'introduction à la programmation scientifique (Python) et aux méthodes d'optimisation. J'ai réécris la moitié des TP.
Vacataire	2021	SUPAERO	Machine Learning Engineering	M2	Bayesian Optimization (cours+TP)	4	Cours	Cours magistral ciblé sur la théorie des processus gaussiens et l'optimisation Bayésienne avec mise en contexte multidisciplinaire. J'ai préparé ce cours, j'ai refait les slides et les exos.
Vacataire	2021	SUPAERO	Ingénierie générale	M1	Finite Element Methods (TP)	4	TP	Initiation aux éléments finis et à leur implémentation sur machine.
Vacataire	2021	SUPAERO	Ingénierie générale	L3	Numerical Analysis & Optimization	9	TP	Poursuite des modules d'optimisation numérique que je donne et améliore chaque année.
Vacataire	2021	SUPAERO	Master of Aerospace Engineering	M1	Numerical Analysis & Optimization	6	TP	Poursuite des modules d'optimisation numérique que je donne et améliore chaque année.
Vacataire	2022	SUPAERO	Master of Aerospace Engineering	M1	Numerical Analysis & Optimization	6	TP	Poursuite des modules d'optimisation numérique que je donne et améliore chaque année.
Vacataire	2022	SUPAERO	Ingénierie générale	L3	Numerical Analysis & Optimization	6	TP	Poursuite des modules d'optimisation numérique que je donne et améliore chaque année.
Vacataire	2023	SUPAERO	Ingénierie générale	L3	Numerical Analysis & Optimization	6	TP	Poursuite des modules d'optimisation numérique que je donne et améliore chaque année.
Vacataire	2023	SUPAERO	Master of Aerospace Engineering	M1	Numerical Analysis & Optimization	6	TP	Poursuite des modules d'optimisation numérique que je donne et améliore chaque année.
Vacataire	2023	SUPAERO	Machine Learning Engineering	M2	Bayesian Optimization (cours+TP)	4	Cours	Poursuite du cours et du TP pour les étudiants en Science des données et de la décision.
Vacataire	2024	SUPAERO	Ingénierie générale	L3	Numerical Analysis & Optimization	6	TP	Poursuite des modules d'optimisation numérique que je donne et améliore chaque année.
Vacataire	2024	SUPAERO	Master of Aerospace Engineering	M1	Numerical Analysis & Optimization	6	TP	Poursuite des modules d'optimisation numérique que je donne et améliore chaque année.
Vacataire	2024	SUPAERO	Machine Learning Engineering	M2	Bayesian Optimization(cours+TP)	4	Cours	Poursuite du cours et du TP pour les étudiants en Science des données et de la décision.
Vacataire	2024	SUPAERO	Ingénierie générale	M1	Linear Programming (TP)	2	TP	Initiation à la programmation linéaire, simplex et modélisation avec PuLP sur Machine : je suis intervenant en TP.
Vacataire	2024	SUPAERO	Ingénierie générale	M1	Mixed-Integer Linear Programming (TP)	4	TP	Formulations MILP, cas pratiques et mise en œuvre en Python : je suis intervenant en TP.
Vacataire	2025	SUPAERO	Ingénierie générale	L3	Numerical Analysis & Optimization	6	TP	Poursuite des modules d'optimisation numérique que je donne et améliore chaque année.
Vacataire	2025	SUPAERO	Master of Aerospace Engineering	M1	Numerical Analysis & Optimization	6	TP	Poursuite des modules d'optimisation numérique que je donne et améliore chaque année.
Vacataire	2025	SUPAERO	Machine Learning Engineering	M2	Bayesian Optimization (Cours+TP)	4	Cours	Poursuite du cours et du TP pour les étudiants en Science des données et de la décision.
Vacataire	2025	SUPAERO	Ingénierie générale	M1	Complexity & Linear Programming (cours)	2	Cours	Introduction à la complexité algorithmique (P/NP) et liens avec l'optimisation combinatoire : je donne un cours en petite classe.
Vacataire	2025	SUPAERO	Ingénierie générale	M1	Linear Programming (TP)	6	TP	Initiation à la programmation linéaire, simplex et modélisation avec PuLP sur Machine : je suis intervenant en TP.

Vacataire	2025	SUPAERO	Ingénierie générale	M1	Mixed-Integer Linear Programming (TP)	4	TP	Formulations MILP, cas pratiques et mise en œuvre en Python : je suis intervenant en TP.
Vacations TOTALES						**116h** dont 18h de cours et 98h de TP.		

J'ai encadré 6 stagiaires et je recrute actuellement un nouveau stagiaire financé par un PEPR :

- Sur les processus gaussiens à variables mixtes pour des applications en mécanique, Master II Aerospace Engineering, ISAE-Supaéro, Raul Carreira Rufato. – Encadrant en support pour la partie informatique
- Sur de l'optimisation multi-objectif, Ingénieur ISAE-Supaéro, 1.5 an d'encadrement, grade Master II, Robin Grapin. – Encadrant principal
- Sur la décomposition en base orthogonale propres pour la reconstruction de phénomènes de chocs, Ingénieur ISAE-Supaéro, Niveau Maîtrise, Hugo Reimereinger – Encadrant en support pour la partie informatique
- Sur l'optimisation bayésienne bruitée, Ingénieur ENSAE Paris, Ingénieur Niveau Licence 3, Maël Tremouille. – Encadrant principal
- Sur les processus gaussiens périodiques pour modéliser les phénomènes fréquentiels, Ingénieur INSA, grade Master II, Nicolas Gonel. – Encadrant principal

Je travaille et publie également avec des doctorants que j'encadre de manière informelle :

- Jasper Bussemaker, PhD in Aerospace Engineering, TU Delft, Pays-Bas. Support en mathématiques et en IA, j'interviens peu dans l'encadrement en lui-même, me concentrant sur le plan des publications, l'aide à la rédaction et me concentrant sur les aspects mathématiques de sa thèse.
- Edward Hallé-Hannan, PhD in Applied Mathematics and Artificial Intelligence, Polytechnique Montréal, Canada. Encadrement assez poussé, j'échange régulièrement, nous avons un plan de publication Claire et j'interviens depuis qu'il est au Master sur l'encadrement des travaux. Cette thèse est issue d'une collaboration que j'ai mise en place lorsque j'étais au Canada en 2021.
- James Mingzhi Shishua, PhD in Aerospace Engineering, HKUST & University of Shangaï, Chine. Support en mathématiques et en IA, j'interviens peu dans l'encadrement en lui-même, me concentrant sur les aspects plus formels.
- Clément Blanco-Volle, PhD in Computer Science, j'interviens peu dans l'encadrement en lui-même, me concentrant sur les aspects plus formels autour de l'apprentissage en ligne à partir de systèmes à base d'agents.
- Jordan Levy, PhD in Computer Science, j'interviens dans l'encadrement et dans le développement de méthodes d'IA pour la détection d'anomalies en robotique.

J'encadre officiellement un doctorant en Informatique (ED MITT) et je recrute actuellement un nouvel étudiant au doctorat sur la quantification d'incertitude et le machine learning pour apprendre des systèmes à base d'agents pour le risque climatique.

- Gaston Plat, PhD in Applied Maths, ONERA/ISAE-Supaéro, France. Un projet sur lequel j'ai obtenu une bourse doctorale, je suis encadrant officiel, j'ai rédigé l'offre de thèse et fait passer les entretiens d'embauche.

J'ai également reviewé des articles pour les revues et conférences suivantes :

- The Journal of Supercomputing : 2
- Nature Scientific Reports : 3
- Computational Optimization and APplications: 4
- Journal of Computational Science : 3
- Optics Letter : 1
- Structural and Multidisciplinary Optimization : 2
- Optimization and Engineering : 1
- Neurocomputing : 1
- Sensors : 1
- JFSMA : 1
- PRIMA : 2
- PAAMS : 2
- AAMAS : 1

Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
SUPAERO

ATTESTATION D'ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT

Je soussigné(e), Laurent Michel, responsable du programme Ingénieur à l'ISAE-SUPAERO, atteste que M. Paul SAVES a assuré les enseignements suivants au sein du cursus.

Etat	Date Enseigne	Code Fonction	Code Type	Module	Nb Heures/ecrits
3112	21/10/20	CE	BE	FSD311	3,00
3175	10/11/20	CE	BE	FSD301	3,00
3176	17/11/20	CE	BE	FSD301	3,00
3163	25/11/20	CE	BE	FSD301	3,00
7094	08/03/21	CE	BE	1MAE004	2,00
9729	01/04/21	CE	BE	1MAE004	4,00
9737	12/04/21	CE	BE	1MAE004	2,00
1009	16/09/21	CE	BE	TCS1-MA	2,00
1018	24/09/21	CE	BE	TCS1-MA	2,00
1022	29/09/21	CE	BE	TCS1-MA	2,00
1024	30/09/21	CE	BE	TCS1-MA	2,00
3084	03/11/21	CE	BE	FSD311	2,00
1081	07/12/21	CE	PC	TCS1-MA	2,00
1088	15/12/21	CE	BE	TCS1-MA	2,00
9810	07/03/22	CE	BE	1MAE004	2,00
7005	30/03/22	CE	BE	1MAE004	2,00
7013	12/04/22	CE	BE	1MAE004	2,00
					Somme: 40,00

Nom Prénom	Date séance	Statut vacataire	Code grade	Code promotion	Nom promotion	Code Module	Module	Code type de cours	Quantité Prévues	Quantité Réalisée
SAVES Paul	27/09/2022	DOC_EXT	CE	SUPAERO-1	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 1	TCS1-MA-OPT	Optimisation	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	30/09/2022	DOC_EXT	CE	SUPAERO-1	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 1	TCS1-MA-OPT	Optimisation	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	11/10/2022	DOC_EXT	CE	SUPAERO-3	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 3	F-SD311	Machine Learning	BE	1,00	1,00
SAVES Paul	11/10/2022	DOC_EXT	CE	SUPAERO-3	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 3	F-SD311	Machine Learning	BE	1,00	1,00
SAVES Paul	11/10/2022	DOC_EXT	CE	SUPAERO-3	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 3	F-SD311	Machine Learning	BE	1,00	1,00
SAVES Paul	06/03/2023	DOC_EXT	CE	MAE-1	Master in Aerospace Engineering - 1	1MAE004	Optimization	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	27/02/2024	DOC_EXT	CE	MAE-1	Master in Aerospace Engineering - 1	1MAE004	Optimization	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	28/03/2024	DOC_EXT	CE	MAE-1	Master in Aerospace Engineering - 1	1MAE004	Optimization	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	11/09/2024	DOC_EXT	CE	SUPAERO-1	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 1	TCS1-MA-OPT	Optimisation	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	18/09/2024	DOC_EXT	CE	SUPAERO-1	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 1	TCS1-MA-OPT	Optimisation	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	09/10/2024	DOC_EXT	CE	SUPAERO-3	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 3	F-SD311	Machine Learning	BE	1,00	1,00
SAVES Paul	09/10/2024	DOC_EXT	CE	SUPAERO-3	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 3	F-SD311	Machine Learning	BE	1,00	1,00
SAVES Paul	09/10/2024	DOC_EXT	CE	SUPAERO-3	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 3	F-SD311	Machine Learning	BE	1,00	1,00
SAVES Paul	13/11/2024	DOC_EXT	CE	SUPAERO-2	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 2	TCS3-IN-COMBI	Informatique/combinatoire	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	25/11/2024	DOC_EXT	CE	SUPAERO-2	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 2	TCS3-IN-COMBI	Informatique/combinatoire	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	25/11/2024	DOC_EXT	CE	SUPAERO-2	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 2	TCS3-IN-COMBI	Informatique/combinatoire	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	04/03/2025	DOC_EXT	CE	MAE-1	Master in Aerospace Engineering - 1	1MAE004	Optimization	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	17/03/2025	DOC_EXT	CE	MAE-1	Master in Aerospace Engineering - 1	1MAE004	Optimization	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	10/09/2025	DOC_EXT	CE	SUPAERO-1	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 1	TCS1-MA-OPT	Optimisation	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	03/10/2025	DOC_EXT	CE	SUPAERO-1	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 1	TCS1-MA-OPT	Optimisation	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	26/09/2025	DOC_EXT	CE	SUPAERO-1	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 1	TCS1-MA-OPT	Optimisation	BE	2,00	2,00
SAVES Paul	03/11/2025	DOC_EXT	CE	SUPAERO-2	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 2	TCS3-IN-COMBI	Informatique/combinatoire	PC	2,00	2,00
SAVES Paul	24/11/2025	DOC_EXT	CE	SUPAERO-2	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 2	TCS3-IN-COMBI	Informatique/combinatoire	BE	2,00	0,00
SAVES Paul	25/11/2025	DOC_EXT	CE	SUPAERO-2	Formation d'ingénieur ISAE-SUPAERO (MSc) - 2	TCS3-IN-COMBI	Informatique/combinatoire	BE	2,00	0,00

Ces enseignements ont été dispensés auprès des étudiants au diplôme d'Ingénieur dans le cadre de vacations à l'ISAE-SUPAERO.

Fait à Toulouse, le 10 novembre 2025

Signature du responsable de formation :

Signé électroniquement
le 13/11/2025 par Laurent MICHEL

Laurent MICHEL,
Directeur des Formations par Intérim

ISAE SUPAERO - Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
10, avenue Marc Pélegrin - BP 54032 - 31055 Toulouse CEDEX 4 - FRANCE
Tél : 33 (0)5 61 33 80 80 - Télécopie : 33 (0)5 61 33 83 30 - Site internet : www.isae-supaero.fr